

Universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango
Facultad de Ingeniería.
Estructura de Datos II
Docente: Ing. Manuel Gustavo Rojas

Manual De Usuario:
Tabla de posiciones de jugadores del mundial
Proyecto No.01

De León González, Alejandro Daniel
Carné: 1502425

Quetzaltenango, 08 de septiembre de 2026

1. Introducción

Este manual explica, paso a paso y desde la perspectiva de quien usa el programa, cómo operar el sistema “Tabla de Posiciones de Jugadores del Mundial”. El programa es una aplicación de consola desarrollada en C# que permite registrar jugadores, actualizar sus estadísticas conforme avanza el torneo, buscarlos, eliminarlos y generar reportes por distintas categorías de desempeño.

Para el detalle técnico de las estructuras de datos utilizadas (Árbol B+, Min Heap y Max Heap) y de la arquitectura interna del sistema, consulte el Manual Técnico entregado junto con este documento. Este manual de usuario se enfoca únicamente en el uso del programa desde el menú.

2. El menú principal

Al iniciar el programa se muestra el menú principal, con el título en color verde y el número de cada opción también resaltado en verde. Este menú se vuelve a mostrar automáticamente después de cada operación, hasta que el usuario elige la opción 0 (Salir).

```
=====
  TABLA DE POSICIONES MUNDIAL
=====
1. Registrar jugador manualmente
2. Cargar jugadores desde archivo CSV
3. Buscar jugador por Id
4. Actualizar estadísticas de un jugador
5. Eliminar jugador
6. Mostrar listado general (por Id)
7. Mostrar listado ordenado por categoria
8. Mostrar Top 5 por categoria
9. Demostracion de Monticulo (buscar/eliminar/imprimir)
0. Salir

Seleccione una opcion:
```

Para elegir una opción, se escribe el número correspondiente y se presiona Enter.

3. Formato del archivo CSV

El archivo debe tener una línea por jugador, con 9 campos separados por comas, en el siguiente orden:

Id,Nombre,Seleccion,Posicion,Minutos,Goles,Asistencias,Tarjetas,Partidos								
Campo	Tipo		Descripción					
Id	Número entero		Identificador único del jugador (no se admiten Id repetidos)					
Nombre	Texto		Nombre completo del jugador					
Selección	Texto		País o selección a la que pertenece					
Posición	Texto		DEL, MED, DEF o POR					
Minutos	Número entero		Minutos jugados acumulados					
Goles	Número entero		Goles anotados					
Asistencias	Número entero		Asistencias registradas					
Tarjetas	Número entero		Tarjetas recibidas (amarillas + rojas)					
Partidos	Número entero		Partidos disputados					

Ejemplo de archivo jugadores.csv:

```
Id,Nombre,Seleccion,Posicion,Minutos,Goles,Asistencias,Tarjetas,Partidos
1,Lionel Messi,Argentina,DEL,540,7,3,1,7
2,Kylian Mbappe,Francia,DEL,630,8,2,2,7
3,Luka Modric,Croacia,MED,600,2,4,3,7
```

La primera línea puede ser el encabezado (Id,Nombre,...) o puede omitirse; el programa la detecta automáticamente. Las líneas vacías se ignoran. Si una línea tiene menos de 9 campos, un valor numérico con formato inválido, o un Id que ya existe en el catálogo, esa línea se rechaza y se informa en pantalla, pero el resto del archivo se sigue cargando.

Opción 1 — Registrar jugador manualmente

Permite dar de alta un jugador nuevo escribiendo sus datos uno por uno desde el teclado.

1. En el menú principal, escriba 1 y presione Enter.
2. Ingrese el Id (número entero, no debe repetirse).
3. Ingrese el Nombre, Selección y Posición.
4. Ingrese Minutos jugados, Goles, Asistencias, Tarjetas y Partidos disputados.
5. El programa confirma el registro y vuelve a mostrar el menú.

```
Seleccione una opcion: 1
Id (numero): 11
Nombre: Erling Haaland
Seleccion: Noruega
Posicion: DEL
Minutos jugados: 500
Goles: 6
Asistencias: 2
Tarjetas: 1
Partidos disputados: 5
Jugador Erling Haaland registrado con Id 11.
```

Si el Id ya existe, el programa lo indica y no registra al jugador:

```
Ya existe un jugador con Id 11. No se registro.
```

Opción 2 — Cargar jugadores desde archivo CSV

Carga masivamente jugadores a partir de un archivo .csv con el formato de la sección 4.

6. En el menú principal, escriba 2 y presione Enter.
7. Escriba la ruta del archivo (por ejemplo jugadores.csv si está en la misma carpeta que el programa, o la ruta completa).
8. El programa reporta cuántos jugadores se cargaron correctamente y cuántas líneas se omitieron.

```
Seleccione una opcion: 2
Ruta del archivo CSV: jugadores.csv
Se cargaron 10 jugadores desde jugadores.csv. (0 lineas omitidas)
```

Si la ruta no existe, el programa lo indica sin detener la ejecución:

```
El archivo no existe: jugadoresmal.csv
```

Opción 3 — Buscar jugador por Id

Busca a un jugador específico dentro del catálogo usando su Id.

9. En el menú principal, escriba 3 y presione Enter.
10. Escriba el Id a buscar.
11. Si existe, se muestra la información completa del jugador; si no, se informa que no fue encontrado.

```
Seleccione una opcion: 3
Id a buscar: 1
Encontrado: ID:1   Lionel Messi   Argentina   DEL   Min:540   Gol:7   Asis:3
Tarj:1   PJ:7
```

Opción 4 — Actualizar estadísticas de un jugador

Suma al jugador los minutos, goles, asistencias y tarjetas de un partido recién disputado (incrementa también los partidos disputados en 1).

12. En el menú principal, escriba 4 y presione Enter.
13. Escriba el Id del jugador a actualizar.
14. Ingrese los minutos jugados, goles, asistencias y tarjetas de ese partido.
15. El programa confirma la actualización, o indica que el jugador no fue encontrado.

```
Seleccione una opcion: 4
Id del jugador: 1
Minutos jugados en el partido: 90
Goles anotados: 2
Asistencias: 1
Tarjetas recibidas: 0
Estadísticas actualizadas.
```

Verificando con la opción 3 (Buscar), el jugador queda con sus estadísticas acumuladas:

```
Id a buscar: 1
Encontrado: ID:1   Lionel Messi   Argentina   DEL   Min:630   Gol:9   Asis:4
Tarj:1   PJ:8
```

Opción 5 — Eliminar jugador

Elimina de forma permanente a un jugador del catálogo, usando su Id.

16. En el menú principal, escriba 5 y presione Enter.
17. Escriba el Id del jugador a eliminar.
18. El programa confirma la eliminación, o indica que el jugador no fue encontrado.

Seleccione una opcion: 5
Id a eliminar: 10
Jugador eliminado.

Seleccione una opcion: 5
Id a eliminar: 10
Jugador no encontrado.

Opción 6 — Mostrar listado general (por Id)

Imprime a todos los jugadores del catálogo ordenados de menor a mayor por su Id. No pide ningún dato adicional.

19. En el menú principal, escriba 6 y presione Enter.

Seleccione una opcion: 6

Listado general (ordenado por Id):

ID:1	Lionel Messi	Argentina	DEL	Min:540	Gol:7	Asis:3	Tarj:1	PJ:7
ID:2	Kylian Mbappe	Francia	DEL	Min:630	Gol:8	Asis:2	Tarj:2	PJ:7
ID:3	Luka Modric	Croacia	MED	Min:600	Gol:2	Asis:4	Tarj:3	PJ:7
ID:4	Emiliano Martinez	Argentina	POR	Min:690	Gol:0	Asis:0	Tarj:1	PJ:7
ID:5	Harry Kane	Inglaterra	DEL	Min:480	Gol:5	Asis:1	Tarj:2	PJ:5

Opción 7 — Mostrar listado ordenado por categoría

Genera el listado completo del catálogo ordenado de mayor a menor según una categoría elegida.

20. En el menú principal, escriba 7 y presione Enter.

21. Escriba la categoría deseada: goles, asistencias, minutos, tarjetas o partidos.

22. Se muestra el listado completo ordenado de mayor a menor en esa categoría.

Seleccione una opcion: 7

Categorías: goles, asistencias, minutos, tarjetas, partidos

Categoría: goles

Listado ordenado por goles (mayor a menor):

ID:1	Lionel Messi	Argentina	DEL	Min:540	Gol:7	Asis:3	Tarj:1	PJ:7
ID:5	Harry Kane	Inglaterra	DEL	Min:480	Gol:5	Asis:1	Tarj:2	PJ:5
ID:7	Vinicius Jr	Brasil	DEL	Min:510	Gol:4	Asis:3	Tarj:2	PJ:6

Opción 8 — Mostrar Top 5 por categoría

Muestra únicamente a los 5 mejores jugadores en la categoría elegida, del primero al quinto lugar.

23. En el menú principal, escriba 8 y presione Enter.
24. Escriba la categoría deseada: goles, asistencias, minutos, tarjetas o partidos.
25. Se muestra el Top 5 numerado del 1 (mejor) al 5.

Seleccione una opcion: 8

Categorías: goles, asistencias, minutos, tarjetas, partidos

Categoría: goles

Top 5 jugadores por goles:

1. ID:2	Kylian Mbappe	Francia	DEL	Min:630	Gol:8	Asis:2	Tarj:2	PJ:7
2. ID:1	Lionel Messi	Argentina	DEL	Min:540	Gol:7	Asis:3	Tarj:1	PJ:7
3. ID:5	Harry Kane	Inglaterra	DEL	Min:480	Gol:5	Asis:1	Tarj:2	PJ:5
4. ID:7	Vinicius Jr	Brasil	DEL	Min:510	Gol:4	Asis:3	Tarj:2	PJ:6
5. ID:9	Bukayo Saka	Inglaterra	DEL	Min:470	Gol:3	Asis:4	Tarj:1	PJ:5

Opción 9 — Demostración de Montículo

Arma un Montículo Max con todo el catálogo en una categoría elegida y, sobre ese montículo temporal, ejecuta en secuencia las operaciones de insertar, imprimir su estructura interna, buscar un Id, eliminarlo y volver a imprimir. Ningún jugador se elimina del catálogo real; solo se elimina del montículo temporal de la demostración.

26. En el menú principal, escriba 9 y presione Enter.
27. Escriba la categoría a usar para construir el montículo.
28. Escriba el Id de un jugador para probar las operaciones de Buscar y Eliminar dentro del montículo.
29. El programa muestra, en orden: el montículo interno recién construido, el resultado de la búsqueda, la confirmación de la eliminación, el montículo interno después de eliminar, y el listado final ordenado de mayor a menor.

Seleccione una opcion: 9

Categorías: goles, asistencias, minutos, tarjetas, partidos

Categoría: goles

Id de un jugador para probar Buscar/Eliminar en el monticulo: 2

Monticulo Max interno (categoria: goles), 10 elementos:

[0] ID:2 Kylian Mbappe Francia DEL Min:630 Gol:8 Asis:2 Tarj:2
PJ:7
[1] ID:1 Lionel Messi Argentina DEL Min:540 Gol:7 Asis:3 Tarj:1
PJ:7
[2] ID:7 Vinicius Jr Brasil DEL Min:510 Gol:4 Asis:3 Tarj:2 PJ:6
(... resto del arreglo interno del monticulo ...)

Buscar Id 2 en el monticulo: encontrado -> ID:2 Kylian Mbappe Francia
DEL Min:630 Gol:8 Asis:2 Tarj:2 PJ:7
Jugador con Id 2 eliminado del monticulo (no del catalogo).

Monticulo Max interno (categoria: goles), 9 elementos:
[0] ID:1 Lionel Messi Argentina DEL Min:540 Gol:7 Asis:3 Tarj:1
PJ:7
(... resto del arreglo interno tras la eliminacion ...)

Listado ordenado por goles (mayor a menor):
ID:1 Lionel Messi Argentina DEL Min:540 Gol:7 Asis:3 Tarj:1 PJ:7
(... resto del catalogo, de mayor a menor goles ...)

Opción 0 — Salir

Termina la ejecución del programa de forma inmediata, sin pedir confirmación adicional.

Seleccione una opcion: 0

4. Errores comunes y cómo resolverlos

Situación	Qué hace el programa	Cómo resolverlo
Se ingresa un Id que ya existe (opción 1 o 2)	Rechaza el registro de ese jugador e informa el motivo	Usar un Id distinto, o buscar/actualizar al jugador existente en vez de registrarlo de nuevo
La ruta del CSV no existe (opción 2)	Informa “El archivo no existe” y regresa al menú	Verificar que la ruta escrita sea correcta (puede ser relativa a la carpeta del programa o absoluta)
Una línea del CSV tiene menos de 9 campos o un dato numérico mal escrito	Omite esa línea, la reporta, y continúa cargando el resto del archivo	Corregir la línea señalada en el archivo y volver a cargarlo si es necesario
Se busca, actualiza o elimina un Id que no existe	Informa “Jugador no encontrado”	Verificar el Id con la opción 6 (listado general)
Se escribe una categoría distinta a goles, asistencias, minutos, tarjetas o partidos	El programa la trata como categoría no reconocida y los reportes no muestran valores de ordenamiento válidos	Escribir exactamente una de las cinco categorías indicadas en pantalla
Se elige una opción fuera del 0-9	Muestra “Opcion invalida” y vuelve a mostrar el menú	Escribir un número del 0 al 9